# ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ ПТС

Трансляции: зачем и с чем едят

Тезисы на занятие:

— Что такое трансляция и чем занимается ПТС?

— Зачем нужны трансляции и какими они бывают?

— Пайплайн эфира: от источника до зрителя.

— Железо, софт и команда на трансляции.

— Площадки работы и как устроен курс дальше.

---

## Часть 1. Введение в трансляции и ПТС

Трансляция – это процесс передачи аудио- и видеосигнала от места события к аудитории за пределами зала: в прямой эфир, в запись, в онлайн-встречу или в удалённое помещение.

ПТС (Передвижная телевизионная станция) – направление студии ТЕХ ГУАП и одновременно вся цепочка, которая увозит событие за пределы площадки: камеры, сигнал, микшер, доставка и зритель.

Мы не видеооператоры по основной роли. Иногда выходим видеооператорами на эфир и с камерами работаем не хуже. Суперсила ПТС – связать камеру, сигнал, микшер и доставку до зрителя.

Куда уходит картинка:

— Прямой эфир – VK, YouTube и другие платформы.

— Онлайн-встреча – Zoom, TrueConf и похожие сервисы.

— Запись – архив, нарезки, отчётность.

— Удалённый зал – трансляция в другое помещение.

---

## Часть 2. Зачем нужны трансляции

Трансляция нужна не «для галочки», а как отдельный продукт рядом с живым залом:

— Доступность – событие видят те, кто не попал в зал. Live сейчас — и архив потом.

— Расширение аудитории – эфир выносит мероприятие за стены площадки: университет, город, партнёры, выпускники.

— Удалённые команды и конференции – когда спикеры и слушатели в разных городах, трансляция — общий «зал».

— Качество события – контроль картинки и звука, фиксация «как было», ответственность за эфир.

---

## Часть 3. Какими бывают трансляции

Основные форматы:

— Live – онлайн-эфир в реальном времени.

— Гибрид – зал плюс удалённые спикеры и зрители.

— Запись / IMAG – фиксация на диск и/или показ на экранах зала.

— Студийная – подкасты, интервью, ток-шоу.

По количеству камер:

— Однокамерная – простой эфир, лекция, дисциплина кадра.

— Многокамерная – режиссёр переключает планы в эфире: общий, средний, детали, реакция зала.

---

## Часть 4. Пайплайн трансляции

Базовая цепочка от сцены до зрителя почти всегда одна и та же:

— Источник – камеры, ПК, презентации, графика.

— Сигнал – кабели, конвертеры, матрицы.

— Микшер – vMix / пульты, переключения.

— Доставка – RTMP / SRT / NDI, стрим.

— Зритель – платформа, экран, архив.

Если ломается эфир — ищите разрыв в этой цепочке.

---

## Часть 5. Железо и софт

Железо:

— Камеры – точки съёмки и вход сигнала в тракт.

— Коммутация – кабели, сплиттеры, матрицы, конвертеры.

— Микшер – железный или программный пульт, куда всё сходится.

Софт:

— vMix – основной программный микшер: входы, выходы, стрим, запись.

— Контент – титры, бамперы, стингеры, презентации.

— Кодеки и доставка – как пишем материал и как отдаём зрителю.

— Сети и стандарты – NDI, Dante, RTMP/SRT и передача «по кабелю».

---

## Часть 6. Команда трансляции

Для успешного проведения трансляции нужна понятная смена ролей:

— Выпускающий режиссёр – отвечает за эфир целиком и финальное «можно в эфир».

— Режиссёр трансляции – решает, что в программе: переключения, темп, крупности.

— Инженер ПТС – коммутация, сигналы, железо, стрим.

— Оператор – строит кадр, держит фокус, слушает команды.

— Виджей трансляции – графика в эфире: слои, переходы, визуальный ритм.

— Звук / продюсер – звук в программу и связь с организаторами по сценарию.

Один человек может закрывать несколько постов — но зоны ответственности должны быть понятны.

---

## Часть 7. Где мы работаем

Основные площадки направления ПТС:

— Актовый зал – крупные мероприятия и полноценные эфиры.

— ПТСКА – наша рабочая зона: сборка, учебка, железо.

— Внешние площадки – выезды, типовые схемы, быстрый разворот, полевые условия.

На разных площадках одна логика пайплайна — разный темп и запас по времени.

---

## Часть 8. Как устроен курс дальше

Деление условное: жёстких рамок «ты только инженер / только режиссёр» нет. Темы пересекаются.

Инженерные темы:

сигналы и коммутация; оборудование и стандарты по кабелю; кодеки и доставка; vMix; сети (NDI, Dante, SRT, RTMP); типовые схемы и «нулевая» трансляция.

Режиссёрские темы:

монтаж в трансляции; построение кадра и крупности; операторские приёмы; свет и цвет; камера; дизайн в эфире и работа с контентом.

Форматы обучения:

— Лекции – теория.

— Практики – работа руками на железе и в vMix.

— Нулевая трансляция – эфир с нуля как проверка, что всё сложилось.

Цель курса — не сдать теорию, а уметь поднять трансляцию.

---

## Часть 9. Итоги

Успешная трансляция — это понятный пайплайн, исправное железо и софт, слаженная команда и ответственность за картинку до зрителя. ПТС делает событие видимым за пределами зала.

Лектор: Тоскин Вадим — руководитель направления ПТС
Студия: ТЕХ ГУАП